El relieve terrestre

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la estructura interna de la Tierra
- Explicar cómo actúan las fuerzas internas y externas que forman el relieve
- Reconocer las principales formas del relieve continental, costero y oceánico
- Situar los grandes conjuntos del relieve de los continentes

Para pensar

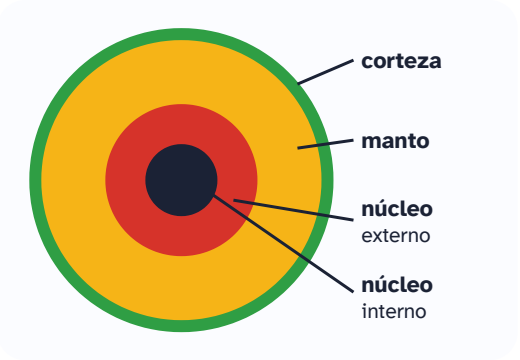
En lo alto del Himalaya, a más de 5000 metros, los escaladores encuentran fósiles de animales marinos. ¿Cómo llegaron conchas del mar a la montaña más alta del mundo?

Explicación

El interior de la Tierra

La Tierra está formada por capas, como una cebolla. La más externa es la corteza, una capa rocosa y fina: mide entre 5 km bajo los océanos y unos 70 km bajo las grandes cordilleras. Sobre ella vivimos.

Debajo está el **manto**, la capa más gruesa (casi 2900 km). Está formado por rocas muy calientes que, aunque parecen sólidas, se mueven muy despacio, como una pasta. En el centro está el **núcleo**, de hierro y níquel, con temperaturas de más de 5000 °C: la parte exterior es líquida y la interior, sólida. El calor del interior es el motor de muchos cambios del relieve.



Las placas tectónicas

La corteza y la parte más alta del manto forman la **litosfera**, que no es una pieza única: está rota en grandes fragmentos llamados placas tectónicas. Hay unas quince grandes, como la Euroasiática, la Africana, la Pacífica o la Sudamericana.

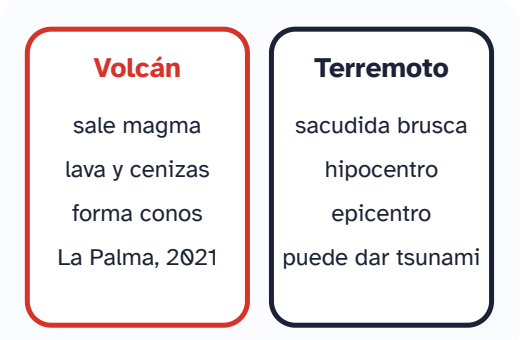
Las placas flotan sobre el manto y se mueven unos pocos centímetros al año, más o menos lo que crecen tus uñas. En sus bordes ocurren los fenómenos más intensos: cuando dos placas **chocan**, se forman cordilleras; cuando se **separan**, sale magma y se forma nueva corteza, como en el centro del océano Atlántico. Hace unos 250 millones de años todos los continentes estaban unidos en uno solo, **Pangea**.



Volcanes y terremotos

Las fuerzas internas de la Tierra crean relieve de forma brusca. Un **volcán** es una abertura por la que sale **magma** (roca fundida) del interior; cuando llega a la superficie se llama **lava**. Al enfriarse, la lava y las cenizas forman montañas con forma de cono. En 2021 el volcán de La Palma, en Canarias, creó tierra nueva que se adentró en el mar.

Los **terremotos** o seísmos son movimientos bruscos de la corteza causados por el roce o el choque de las placas. El punto del interior donde se originan se llama **hipocentro**, y el de la superficie situado justo encima, **epicentro**. Si ocurren bajo el mar pueden provocar olas gigantes, los **tsunamis**.

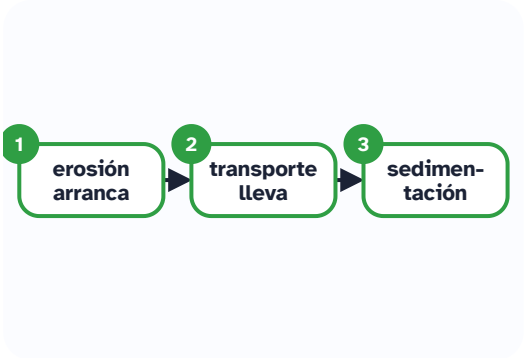


Las fuerzas externas: la erosión

Mientras las fuerzas internas levantan el relieve, las fuerzas externas lo desgastan poco a poco. Son los **agentes** que actúan desde fuera: el agua de los ríos y la lluvia, el hielo de los glaciares, el viento, el mar y también los seres vivos y las personas.

Actúan en tres pasos. Primero, la **erosión** arranca trozos de roca. Después, el **transporte** los lleva a otros lugares. Por último, la **sedimentación** los deposita en zonas bajas, donde se acumulan. Así, los ríos excavan valles y forman deltas, el

viento talla rocas en el desierto y el mar crea acantilados. Es un trabajo muy lento, pero constante.



El relieve de los continentes

En la superficie de los continentes hay formas elevadas y formas llanas. Las montañas son elevaciones del terreno; cuando se agrupan en línea forman una **cordillera** o **sierra**. La parte alta es la cima y las laderas son sus lados.

Entre las montañas hay **valles**, zonas hundidas por donde suelen correr ríos. Las **llanuras** son extensiones planas y bajas, muchas veces junto a ríos o costas. Las **mesetas** también son llanas pero están elevadas sobre el nivel del mar, como la Meseta Central de España. Las **depresiones** son zonas hundidas rodeadas de terrenos más altos, como la del Guadalquivir.

Forma	Cómo es	Ejemplo
Cordillera	conjunto de montañas en línea	los Pirineos
Valle	zona hundida entre montañas	el valle de Arán
Llanura	terreno plano y bajo	la llanura del Po
Meseta	terreno plano y elevado	la Meseta Central
Depresión	zona hundida entre relieves	depresión del Guadalquivir

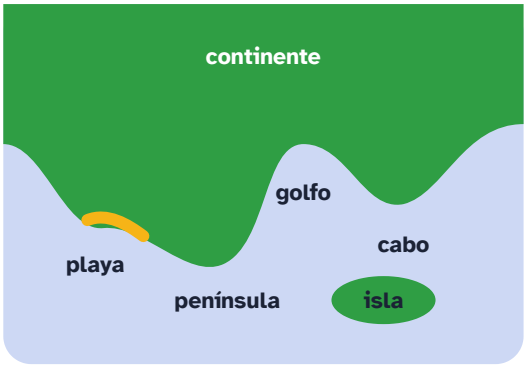
undefined

El relieve de las costas

La costa es el lugar donde la tierra se encuentra con el mar. Tiene formas propias. Un **cabo** es un saliente de tierra que se adentra en el mar, como el cabo

de Finisterre. Un **golfo** es lo contrario: una entrada grande del mar en la tierra; si es pequeña se llama **bahía** o cala.

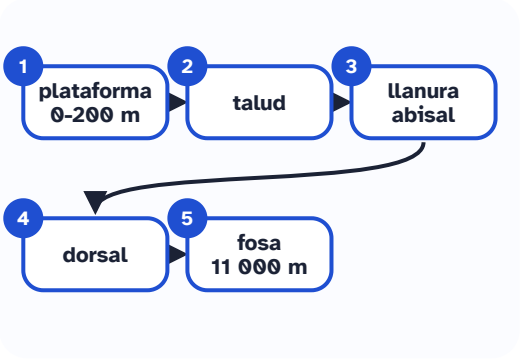
Una **península** es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes menos por una, el **istmo**, que la une al continente. Una **isla** está rodeada de agua por completo; varias islas juntas forman un **archipiélago**, como Canarias. Las costas pueden ser altas, con **acantilados**, o bajas, con **playas** de arena.



El relieve del fondo del mar

Bajo los océanos también hay relieve, y es más grande que el de los continentes. Junto a la costa está la plataforma continental, una zona poco profunda (hasta unos 200 m) donde hay mucha pesca. Después viene el **talud continental**, una pendiente fuerte que baja hacia las profundidades.

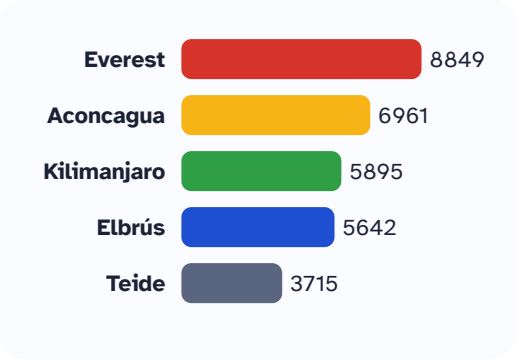
Más allá se extiende la **llanura abisal**, entre 3000 y 6000 m de profundidad. En medio de los océanos hay grandes cordilleras submarinas, las **dorsales**, donde las placas se separan. Y en algunos lugares hay **fosas** marinas muy profundas: la de las Marianas, en el Pacífico, supera los 11 000 m, más que la altura del Everest.



Los grandes relieves del mundo

Cada continente tiene grandes conjuntos de relieve. En **Asia** está el Himalaya, con el Everest (8849 m), la montaña más alta del planeta. En **América** destacan los **Andes**, la cordillera más larga (unos 7000 km), y las Montañas Rocosas. En **África** está el Kilimanjaro, un volcán, y el gran desierto del Sáhara.

En **Europa** sobresalen los **Alpes**, con el Mont Blanc, los Pirineos y los Cárpatos, además de la gran llanura europea. En **Oceanía** predominan las mesetas y desiertos de Australia, y la **Antártida** está cubierta por una capa de hielo de hasta 4 km de espesor. En España, el pico más alto es el **Teide** (3715 m), un volcán de Tenerife.



El relieve terrestre

Interior	Fuerzas internas	Fuerzas externas	Formas
corteza	levantan	desgastan	montaña, valle
manto	volcanes	erosión	llanura, meseta
núcleo	terremotos	transporte	cabo, golfo
placas	cordilleras	sedimentación	plataforma, fosa

Ejercicios

1. **Nombra las tres capas de la Tierra de fuera a dentro.**

2. **¿Qué son las placas tectónicas?**

3. **¿Qué ocurre cuando chocan dos placas?**

4. **Diferencia entre magma y lava.**

5. **¿Qué agentes externos modelan el relieve?**

6. **Define valle y depresión.**

7. **¿Qué diferencia hay entre una península y una isla?**

8. **¿Qué es la plataforma continental y por qué es importante?**

9. **¿Cuál es la montaña más alta del mundo y dónde está?**

10. **¿Cuál es el pico más alto de España y de qué tipo es?**

Practica

1. **La capa más externa de la Tierra es...**
   - **A)** el manto
   - **B)** la corteza
   - **C)** el núcleo
2. **El núcleo está formado sobre todo por...**
   - **A)** agua
   - **B)** arena
   - **C)** hierro y níquel
3. **Las placas tectónicas se mueven...**
   - **A)** unos centímetros al año
   - **B)** kilómetros al día
   - **C)** nada
4. **El supercontinente antiguo se llamaba...**
   - **A)** Atlántida
   - **B)** Gondwana Sur
   - **C)** Pangea
5. **El punto de la superficie sobre el origen de un terremoto es...**
   - **A)** el hipocentro
   - **B)** el epicentro
   - **C)** el cráter
6. **Depositar materiales en zonas bajas es...**
   - **A)** sedimentación
   - **B)** erosión
   - **C)** transporte
7. **Un terreno llano y elevado es una...**
   - **A)** llanura
   - **B)** meseta
   - **C)** depresión
8. **Un saliente de tierra en el mar es un...**
   - **A)** golfo

B) istmo

C) cabo

9. **La zona del fondo marino junto a la costa es...**

A) la plataforma continental

B) la fosa

C) la dorsal

10. **La cordillera más larga del mundo son...**

A) los Alpes

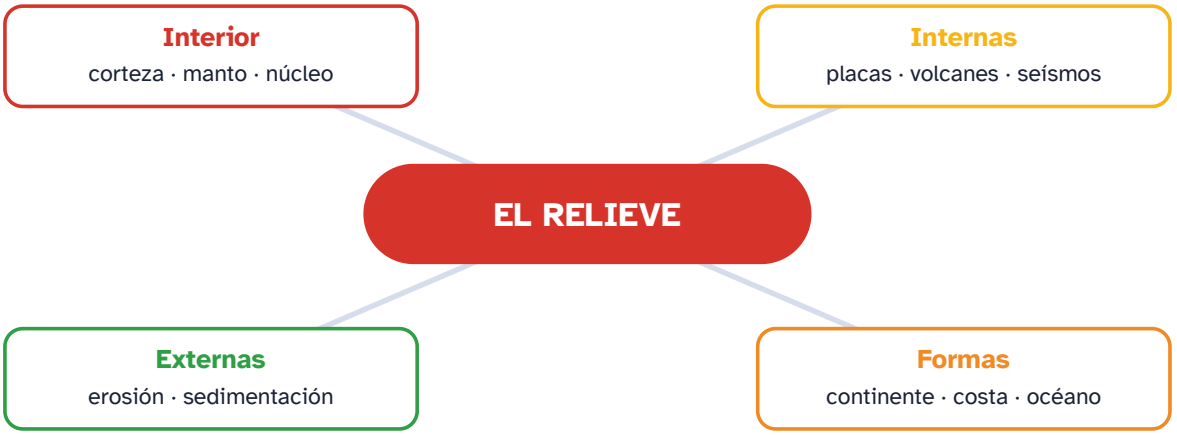
B) los Andes

C) los Pirineos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo es el interior de la Tierra; Qué son las placas y qué pasa en sus bordes; Cómo las fuerzas externas desgastan el relieve; Qué formas tiene el relieve en continentes, costas y océanos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Corteza

Capa rocosa exterior de la Tierra (5-70 km).

Placa tectónica

Fragmento de la litosfera que se mueve sobre el manto.

Epicentro

Punto de la superficie justo encima del origen de un terremoto.

Erosión

Desgaste de las rocas por el agua, el hielo, el viento o el mar.

Meseta

Terreno llano y elevado.

Cabo / golfo

Tierra que entra en el mar / mar que entra en la tierra.

Península

Tierra rodeada de agua salvo por el istmo.

Plataforma continental

Fondo marino poco profundo junto a la costa.

Soluciones

1. **B)** Sobre ella vivimos.
2. **C)** A más de 5000 °C.
3. **A)** Como crecen las uñas.
4. **C)** Hace unos 250 millones de años.
5. **B)** Justo encima del hipocentro.
6. **A)** El último paso.
7. **B)** Como la Meseta Central.
8. **C)** Como Finisterre.
9. **A)** Hasta unos 200 m.
10. **B)** Unos 7000 km.

Soluciones de los ejercicios

1. Corteza, manto y núcleo.
2. Los grandes fragmentos en que está dividida la litosfera, que se mueven lentamente sobre el manto.
3. Se pliegan y elevan los materiales y se forman cordilleras; también hay terremotos.
4. El magma es roca fundida en el interior; cuando sale a la superficie se llama lava.
5. El agua (ríos y lluvia), el hielo, el viento, el mar y los seres vivos, incluidas las personas.
6. Valle: zona hundida entre montañas, a menudo con un río. Depresión: zona hundida rodeada de terrenos más altos.
7. La isla está rodeada de agua por completo; la península, por todas partes menos por el istmo.
8. La zona del fondo marino poco profunda junto a la costa; en ella hay mucha pesca.
9. El Everest (8849 m), en el Himalaya, Asia.
10. El Teide (3715 m), en Tenerife; es un volcán.